

Mal réglé ou défectueux ?

La pâte thermique n'était que le premier exemple. Le catalogue traverse la RAM, le stockage, le GPU, l'alimentation, les capteurs et les réglages du BIOS : chaque panne nommée, chiffrée, rangée dans sa famille — et son remède rangé au bon étage. Parce qu'un agent capable est aussi un agent capable d'erreurs critiques : trois barrages, huit règles, zéro écriture automatique. Penser à tout, ne presque rien toucher.

Ryzen 9 5950X · AIO 240 · ASUS B450

omarchy-firmware · 18 constats nommés · 4 familles · 3 barrages · 8 règles

Sommaire

1. Dix exemples comme ça : de l'anecdote au système	1
1.1 La leçon de la pâte thermique : une méthode, pas un cas	2
1.2 Le plan de ce volume	2
2. La grille de lecture : quatre familles, quatre remèdes	3
2.1 Pourquoi la famille détermine le remède	3
2.2 D'où viennent les preuves : l'inventaire des sources	5
3. Le catalogue, famille par famille	6
3.1 Mémoire vive : l'instable bien élevé	6
3.2 Stockage : les compteurs qui avouent	7
3.3 GPU : Xid, junction et raisons du throttle	7
3.4 Alimentation et étage d'alimentation : le rail et le VRM	7
3.5 Carte mère : la pile, et les capteurs eux-mêmes	8
3.6 Les mal-réglés du BIOS : la classe où l'agent peut agir	8
4. Les erreurs critiques : la doctrine	9
4.1 Trois sources d'erreur, trois remparts	9
4.2 Les huit règles	11
4.3 Ce qui reste interdit pour toujours	11
5. Ce que ça change dans le socle : la Phase 3	12
5.1 Quatre nouveaux outils T0	12
5.2 La première écriture : la HAL T1, encadrée par la doctrine	13
5.3 Feuille de route mise à jour	13
6. Les limites, une de plus à chaque volume	14
7. Penser à tout, ne presque rien toucher	15
7.1 Ce que « un BIOS plus incroyable » veut enfin dire	15
7.2 Ce qui reste ouvert	15
Sources et références	16

1. Dix exemples comme ça : de l'anecdote au système

« La pâte thermique, c'était un exemple parmi tant d'autres : je peux t'en donner plus de dix comme ça, des composants qui ont un problème soit parce qu'ils sont mal réglés, soit parce qu'ils sont défectueux. C'est justement là que le BIOS peut devenir bien plus incroyable qu'un BIOS officiel de constructeur. Mais attention : ça veut aussi dire qu'on peut faire des erreurs critiques. Il faut vraiment penser à tout. »

Ces propos ont lancé ce volume, et ils contiennent les trois décisions qui le structurent. Première décision : sortir du cas thermique. Le volume 3 a prouvé qu'une pâte thermique absente est détectable par corrélation de capteurs ; il serait indécent de s'arrêter là, parce que la même méthode s'applique à toute la machine. Une barrette de mémoire instable, un SSD qui s'use, un GPU qui perd le bus, une pile CMOS épuisée, un capteur qui ment, une mémoire bridée à 2133 MT/s parce qu'un profil XMP est resté éteint : chaque exemple obéit au même schéma — des capteurs dispersés, une signature corrélable, un verdict qui peut être nommé. Le volume 3 a construit un instrument ; ce volume l'applique partout où il regarde.

Deuxième décision : distinguer les familles, parce que le remède les distingue. Un composant « mal réglé » se corrige par logiciel, en général dans le BIOS, souvent en trente secondes, toujours de façon réversible. Un composant « défectueux » se répare avec les mains, une fois le verdict nommé et chiffré. Un composant « dégradé » ne se voit qu'avec de la mémoire longue durée, parce que chaque instantané paraît normal. Un « bug de firmware » se corrige par une mise à jour que seul l'éditeur peut produire. Ces quatre familles ne diffèrent pas en gravité, elles diffèrent en **endroit de la réparation** : logiciel, mains, temps, éditeur. Confondre les familles, c'est payer le mauvais remède — appliquer une courbe de ventilateurs à une pompe morte, reflasher un BIOS pour une pile CMOS, resserrer un ventirad alors qu'une barrette déborde ses timings.

Troisième décision, qui donne au volume son second titre : assumer que la compétence crée le risque. Un agent capable de traverser tout le catalogue est aussi un agent capable d'erreurs critiques — de flasher une SPI flash avec l'image du mauvais modèle, de pousser une tension qui fatigue un étage d'alimentation, de désactiver la protection thermique qui aurait sauvé la machine, de masquer une panne réelle derrière un réglage qui la rend silencieuse. Le BIOS officiel est borné et inoffensif ; notre « super-BIOS » doit choisir d'être les deux à la fois : borné par construction, pas par manque de moyens. C'est l'objet du chapitre 4, qui transforme l'avertissement en doctrine à huit règles et en barrages testés dans le code.

18

constats nommés à travers
tout le catalogue

4

familles de causes, quatre
lieux de réparation

3

barrages entre une
suspicion et une écriture

0

écriture automatique,
aucune voie T3 dans le
socle

1.1 La leçon de la pâte thermique : une méthode, pas un cas

Revenons une seconde sur ce que le volume 3 a réellement établi, parce que c'est une méthode avant d'être un résultat. Face à « mon CPU chauffe trop », le moteur n'a pas deviné : il a lu quatre capteurs dispersés (Tctl du k10temp, température du liquide, têtes de ventilateurs au Super I/O, ambiance), il a calculé une grandeur physique (la résistance thermique die-liquide, 0,29 °C/W sain contre 0,585 °C/W sans pâte), il a observé une dynamique (85 °C atteints en 4,0 secondes contre 12 à 20 en état sain), et il a rendu un verdict nommé — interface-degradee — avec ses preuves et son niveau de confiance. Aucune étape n'est propre au thermique : lire des capteurs, corrélérer, comparer à un seuil physique, nommer, douter quand il faut. La pâte thermique a été le premier patient d'une clinique, pas le seul concevable.

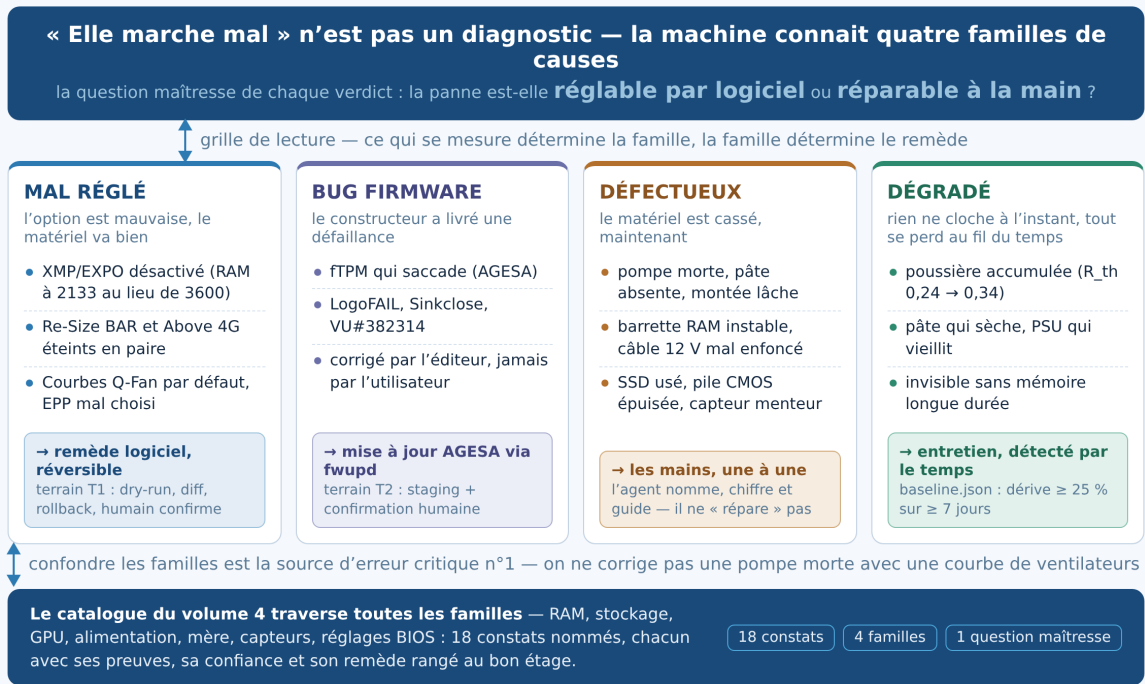
La généralisation tient en une question, posée devant chaque symptôme : **qu'est-ce que la machine sait déjà qu'elle ne dit pas ?** Le SSD sait qu'il s'use — il tient un compteur de pourcentage d'usure et un registre d'erreurs média, écrits par son propre micrologiciel. Le GPU sait quand il perd le bus — le pilote consigne un code Xid daté. La mémoire sait quand un profil XMP ne tient pas — le contrôleur la ré-entraîne au boot suivant, et le journal du noyau enregistre les erreurs machine. Le Super I/O sait que le rail 12 V est tombé à 11,18 V — il expose une lecture ADC. Rien de tout cela n'exige du matériel neuf : la quasi-totalité du catalogue repose sur des données que le noyau expose déjà à n'importe quel lecteur patient. La rareté n'a jamais été dans l'information, elle est dans la corrélation et dans le langage qui la rend humaine.

1.2 Le plan de ce volume

Le chapitre 2 pose la grille de lecture : les quatre familles de causes, leurs remèdes, et le catalogue complet en deux tables — les pannes matérielles d'un côté, les mal-réglés du BIOS de l'autre. Le chapitre 3 déroule le catalogue famille par famille, avec la physique et les preuves de chacune : mémoire, stockage, GPU, alimentation, carte mère, capteurs, puis la classe reine des réglages. Le chapitre 4 construit la doctrine des erreurs critiques : trois sources d'erreur, trois barrages, huit règles, et la matrice de risque qui fixe le terrain de jeu de l'agent. Le chapitre 5 traduit le tout dans le socle : quatre nouveaux outils T0, la première écriture T1 encadrée, la feuille de route mise à jour. Le chapitre 6 tient la tradition d'honnêteté — les limites, une de plus à chaque volume — et le chapitre 7 replace l'ensemble dans la trajectoire des quatre volumes. Comme toujours depuis le premier : tout ce qui est affirmé ici a été exécuté, testé ou mesuré sur le socle livré, et les seuils cités sont ceux du code.

2. La grille de lecture : quatre familles, quatre remèdes

« Elle marche mal » n'est pas un diagnostic, c'est le début d'une enquête. La première chose que l'enquête produit n'est pas la cause précise, c'est la **famille** de la cause — parce que la famille détermine le remède, le lieu du remède, et celui qui doit l'appliquer. Cette section formalise la grille, puis la déroule sur toute la machine : le tableau 2.1 couvre les pannes matérielles, le tableau 2.2 couvre les mal-réglés du BIOS. Chaque ligne des deux tables correspond à un constat nommé dans le vocabulaire du socle — la même discipline qui a fait passer « surchauffe » à interface-degradee au volume 3.



T2. Un défectueux ne se corrige pas du tout par logiciel : l'agent nomme, chiffre, guide, mais le geste appartient aux mains ; toute tentative de « corriger par réglage » une panne physique est précisément l'erreur critique typique, parce qu'elle masque le symptôme sans toucher la cause. Un dégradé, enfin, exige du **temps** comme capteur : c'est le baseline.json du volume 3, étendu ici à chaque famille — la dérive longue durée est une preuve à part entière.

Composant	Panne (famille)	Preuves mesurables	Constat nommé	Remède rangé
Mémoire	XMP/EXPO instable (mal réglé)	gels sous charge mémoire ; erreurs MCE consignées (rasdaemon) ; ré-entraînement DRAM au boot suivant	memoire-instable	profils mémoire : baisser la fréquence ou vérifier tension (réglage)
Mémoire	barrette défectueuse, slot fatigué (défectueux)	gels sans trace logicielle ; corruptions de fichiers ; MCE récurrentes toujours sur le même motif	memoire-defectueuse	permuter les barrettes, tester slot par slot (mains ; memtest arbitre)
Stockage	SSD NVMe en fin de vie (dégradé)	SMART : percentage_used élevé, available_spare en baisse, media_errors croissant	nvme-degradation	sauvegarder puis remplacer (mains)
Stockage	NVMe en surchauffe (mal réglé : dissipateur absent, emplacement)	température composite > 80 °C ; throttling consigné (bit critique du health log) ; débit en chute	nvme-chaud	dissipateur, flux d'air, éventuel remplacement de position (mains)
Stockage	lien PCIe dégradé : riser, contact, prolongateur (défectueux)	LnkSta en chute (x4 vers x1), erreurs AER au dmesg, débit effondré sans usure SMART	lien-pcie-degrade	réinsérer, remplacer le riser (mains)
GPU	VRAM surchauffe (mal réglé : courbe, poussière)	température mémoire > 95 °C ; reasons de throttle (SW Thermal Slowdown) ; chutes de perf en charge graphique	gpu-chaud	courbe ventilateur (T1), entretien, flux boîtier
GPU	perte du bus : câble PCIe, connecteur, alimentation (défectueux)	Xid 79 (fell off the bus) daté au journal ; resets sous charge ; rail 12 V bas en simultané	gpu-alimentation-instable	recâbler, bannir les splitters, tester hors riser (mains)
PSU	rail 12 V hors tolérance (dégradé)	lecture ADC Super I/O < 11,4 V en charge ($\pm 3\%$ assumés) ; reboots sous charge sans signature thermique	tension-12v-basse	mesure au multimètre puis remplacement (mains)
Carte mère	VRM en surchauffe (mal réglé : profil agressif, flux faible)	capteur VRM > 89 °C pendant que Tctl reste modéré ; throttle d'étage silencieux	vrn-chaud	profil CPU plus sobre (T1), flux d'air, dissipateur (mains)
Carte mère	pile CMOS épuisée (défectueux)	sauts d'horloge RTC au démarrage (corrections NTP larges) ; réglages UEFI perdus après coupure	cmos-pile-faible	remplacer la CR2032 (mains) ; confiance faible assumée
Capteurs	instrument menteur (défectueux)	valeur bloquée malgré la charge ; lecture invraisemblable (> 150 °C, négative) ; incohérence entre capteurs voisins	capteur-suspect	suspendre le diagnostic : on ne raisonne pas sur un œil douteux

Composant	Panne (famille)	Preuves mesurables	Constat nommé	Remède rangé
Boîtier	flux d'air insuffisant ou inversé (mal réglé)	entrées à 0 tr/min ; ΔT interne ambiant élevé ; dérive longue durée du R_th (baseline)	refroidissement-insuffisant	courbes (T1) puis réorganisation des flux (mains)

Table 2.1 — Le catalogue matériel : douze pannes que la machine connaît déjà, chaque ligne portant sa famille, ses preuves et son remède rangé.

Réglage BIOS	Preuve lisible depuis Linux	Constat nommé	Remède rangé
XMP/EXPO éteint	dmidecode : « Configured Memory Speed » à 2133 MT/s sur des modules 3600	memoire-bridgee	activer le profil : T1, gain mesurable avant/après
Re-Size BAR et Above 4G éteints	BAR1 total à 256 Mo au lieu de 8192 Mo (nvidia-smi) ; capacité Resizable BAR présente au lspci	rebar-inactif	activer la paire : T1 confirmée, redémarrage requis
Courbes Q-Fan par défaut	pwm_enable et valeurs pwm au hwmon ; ΔT bruit/consigne incohérent	courbes-defaut	fans.curve.set : T1 avec dry-run et rollback (P3)
EPP sur « power » sur machine de travail	energy_performance_preference lisible par CPU ; fréquences moyennes dégradées	profil-sobre	cpu.epp.set : T1, réversible
fTPM instable (bug, pas réglage)	gelées corrélées à l'usage TPM ; version AGESA dans le journal (outil fw.audit.cve)	ftpm-stutter	mise à jour AGESA : staging T2 confirmé
Chaîne de boot inadaptée	ordre et entrées efibootmgr ; chaîne Limine+UKI (vol. 1) mal positionnée	boot-chain	réordonner via efibootmgr : T2, sauvegarde avant écriture

Table 2.2 — Les mal-réglés du BIOS : la seule classe dont le remède est logiciel, donc la seule où l'agent agit — encadré par les barrages du chapitre 4.

La lecture croisée des deux tables dit l'essentiel : dix-huit constats, quatre familles, et seulement six lignes où l'agent est autorisé à écrire un jour. Tout le reste se contente de la lecture — gratuite, journalisée, sans risque — et de la parole : nommer, chiffrer, guider. Ce déséquilibre voulu (six écritures possibles pour dix-huit connaissables) est la première traduction de l'avertissement qui a fondé le volume : on peut faire des erreurs critiques ; on décide donc que la très grande majorité du catalogue n'ouvre jamais la main.

2.2 D'où viennent les preuves : l'inventaire des sources

Un catalogue sans sources serait une poésie. Chaque ligne du tableau 2.1 s'appuie sur une interface que la plateforme AM4 + Linux expose déjà : **k10temp** pour Tctl et la température du die ; le **Super I/O Nuvoton** des cartes ASUS (pilote nct6775) pour les têtes de ventilateurs, les thermistances de carte, le VRM et l'ADC du rail 12 V ; les **journaux du noyau** pour les erreurs machine (MCE, collectées par rasdaemon), les erreurs PCIe (AER) et les codes Xid du pilote NVIDIA ; le **health log NVMe** normalisé (SMART) pour l'usure, les erreurs média et la température composite ; **drivetemp** pour les disques SATA ; **dmidecode** pour la configuration mémoire annoncée ; **lspci** pour la largeur et la vitesse de lien réellement négociées ; **nvidia-smi** pour les raisons de throttle et la température de la VRAM ; **efibootmgr** pour la chaîne de démarrage. C'est le même principe que le volume 3 : le noyau est déjà l'oracle, l'agent est le lecteur qui

corrèle — et la colonne « preuves » des tables est littéralement la liste des fichiers et interfaces consultés.

Deux conséquences pratiques découlent de cet inventaire. D'abord, la couverture dépend de la plateforme : une carte qui expose moins de thermistances réduira la confiance de certains constats, pas leur honnêteté — le socle dit alors « indéterminé, voici ce qui manque », comme au volume 3. Ensuite, chaque source a sa cadence propre : les capteurs se lisent en continu, les journaux s'accumulent, les compteurs d'usure avancent en semaines. Le socle ne prétend pas tout sampler en permanence — la frugalité du volume 3 s'y oppose — il lit à la demande et compare à sa mémoire ; c'est exactement le rôle du `baseline.json`, étendu au chapitre 5 à chaque famille du catalogue.

3. Le catalogue, famille par famille

Ce chapitre déroule les lignes des tables avec leur physique : pour chaque famille, ce qui se passe réellement dans le silicium ou le cuivre, et pourquoi les capteurs choisis font foi. La règle de rédaction est celle du volume 3 : chaque affirmation cite sa mesure, et chaque incertitude est nommée au lieu d'être gommée. Les constats thermiques (pompe, pâte, radiateur, VRM, 12 V) ne sont pas répétés ici — le volume 3 les a établis et testés ; ce chapitre couvre tout ce qui manquait encore.

3.1 Mémoire vive : l'instable bien élevé

La mémoire défectueuse est la panne la plus sournoise du catalogue, parce qu'elle imite parfaitement un problème logiciel : gelées aléatoires, corruptions de fichiers, crashes d'applications, parfois des reboots propres sans trace. Sur une plateforme desktop AM4 sans ECC, aucun compteur matériel ne compte les erreurs de bits en temps réel ; le socle travaille donc avec ce que la plateforme donne : les **erreurs machine (MCE)** que le noyau consigne et que `rasdaemon` collecte, les **ré-entraînements DRAM** qui rallongent un boot après un profil instable, et la **corrélation temporelle** entre gels et charge mémoire. Le verdict `memoire-instable` est rendu en confiance moyenne au mieux, et le socle le dit : l'arbitre final reste un `memtest86+` passé la nuit, une action humaine qu'il prépare (clé, consignes, durée) sans pouvoir exécuter. C'est une limite assumée du chapitre 6, pas une découverte : la plateforme l'impose.

Le versant « mal réglé » est plus généreux, et c'est heureux : c'est le réglage le plus fréquemment oublié de l'informatique personnelle. Une mémoire DDR4-3600 laissée en JEDEC tourne à 2133 MT/s — soit une perte de bande passante de plus de quarante pour cent, invisible pour l'utilisateur et parfaitement lisible : `dmidecode` annonce la vitesse **configurée** à côté de la vitesse **capable** des modules. Le constat `memoire-bridee` est donc d'une fiabilité rare : preuve textuelle, remède connu (activer le profil XMP/EXPO dans le BIOS), gain démontrable avant/après par la même lecture. C'est le candidat idéal pour la première écriture T1 confirmée de la Phase 3 — réversible, mesurable, et très probablement la ligne du catalogue au rapport bénéfice/risque le plus élevé de toute l'étude.

3.2 Stockage : les compteurs qui avouent

Le SSD est le seul composant du catalogue qui tient lui-même son dossier médical : son micrologiciel maintient un health log normalisé, lisible par smartctl ou nvme, et il y écrit ce qu'il sait de sa propre mort. Le constat nvme-degradation croise trois indicateurs : **percentage_used** (l'usure calculée par le contrôleur), **available_spare** (les blocs de réserve restants — quand il descend, le fabricant lui-même déclare l'alarme), et **media_errors** (les erreurs de lecture corrigées puis non corrigées). La lecture est univoque et le remède est de l'ordre de la sauvegarde : aucun réglage ne refera pousser du NAND. À l'autre extrémité, le constat nvme-chaud est un mal-réglé classique des cartes B450/B550, où le slot M.2 principale jouxte le GPU : en charge graphique, une NVMe sans dissipateur franchit 80 °C, active son throttling (bit critique du health log), et le débit s'écroule — preuve par la corrélation temporelle entre température et chute de performance. Le remède tient en un dissipateur de cinq euros et un flux d'air.

Le lien PCIe mérite sa ligne parce qu'il trahit la famille « contact » : un riser malveillant, une carte réinsérée de travers, un prolongateur de qualité douteuse, et le lien se négocie rétrogradé — x4 au lieu de x16, Gen1 au lieu de Gen4 — ou se met à émettre des erreurs AER consignées au journal du noyau. La lecture lspci des états de lien (LnkSta) est une photographie sans ambiguïté, et sa comparaison avec la capacité (LnkCap) fait le diagnostic à elle seule. C'est aussi la signature d'accompagnement du constat gpu-alimentation-instable : un GPU qui perd le bus (Xid 79) laisse presque toujours derrière lui une traînée d'erreurs de lien ou un rail 12 V bas. Aucun de ces indices ne demande plus qu'une lecture ; aucun BIOS constructeur ne les corrèle.

3.3 GPU : Xid, junction et raisons du throttle

Sous pilote propriétaire NVIDIA, le journal du noyau consigne les **codes Xid** — des erreurs internes datées qui font un dossier d'expertise à elles seules : Xid 79 signifie que le GPU a quitté le bus (alimentation, câble, contact), les codes de famille 13/43 signalent des crashes de contexte graphique, les codes 94/95 des erreurs mémoire conteneues ou non. En parallèle, nvidia-smi expose ce que le volume 3 appelait de ses vœux pour tout composant : la **raison** du throttle. Le champ « Clocks Event Reasons » distingue SW Power Slowdown (limite de puissance atteinte), SW Thermal Slowdown (température), HW slowdown, et la température de la VRAM est lue séparément de celle du die — sur une RTX 3070, c'est elle qui franchit la première les seuils en jeu, souvent par poussière ou courbe de ventilateur paresseuse. Le constat gpu-chaud en découle directement, avec son versant mal réglé (courbe, entretien) et son versant défectueux (Xid 79 à répétition → alimentation). La limite du chapitre 6 s'applique : ces sources sont propres au pilote propriétaire ; sous nouveau/radeonsi, d'autres journaux parlent, la méthode reste.

3.4 Alimentation et étage d'alimentation : le rail et le VRM

Le volume 3 a posé les fondations — le constat tension-12v-basse sur la lecture ADC du Super I/O, avec ses $\pm 3\%$ assumés et sa confiance faible affichée, et le constat vrm-chaud sur la thermistance de l'étage. Ce volume ajoute la corrélatrice qui fait la diagnostic différentiel : **la forme du plantage**. Une alimentation vieillissante plante sous charge transitoire — reboots instantanés, sans trace, jamais en idle, souvent au lancement d'un jeu — pendant qu'un VRM throttling dégrade les performances sans couper. Le socle croise

les trois signaux (rail bas, motif de reboot, températures) pour séparer les deux, et nomme honnêtement ce qu'il ne peut pas voir : la qualité des transitoires exige un oscilloscope, il n'y a pas de capteur pour ça sur une carte grand public. La ligne du catalogue est donc : dégradé, confiance moyenne, arbitrage humain au multimètre — exactement la posture du volume 3 sur le 12 V, généralisée.

3.5 Carte mère : la pile, et les capteurs eux-mêmes

La pile CMOS épuisée est la panne la plus modeste du catalogue et la plus ironique : la machine oublie l'heure et ses réglages, et le système d'exploitation le sait — les sauts d'horloge RTC au démarrage apparaissent comme de larges corrections NTP, les pertes de réglages UEFI se voient en comparant la configuration avant/après coupure. Le signal est faible, la confiance assumée faible, le remède dérisoire et certain : une CR2032 à deux euros. Ce constat a surtout valeur de démonstration : le catalogue descend jusqu'aux composants que personne ne songe à surveiller, tant la panne est clichée une fois nommée et mystérieuse avant.

Plus profond : le catalogue surveille **ses propres yeux**. Le constat capteur-suspect est le garde-fou qui rend les dix-sept autres crédibles. Un capteur bloqué (valeur identique à la charge comme au repos), une lecture invraisemblable (Tctl à 200 °C ou négative, une tête à 400 000 tr/min), une incohérence grossière entre capteurs voisins (un liquide « à 90 °C » pendant que le die reste à 60 °C) sont autant de raisons de suspendre le diagnostic avant tout raisonnement. La règle est celle des instruments de mesure depuis toujours : un œil douteux discrédite tout ce qu'il rapporte, et il vaut mieux rendre « indéterminé, l'instrument est suspect » qu'un verdict brillant construit sur une mesure fausse. C'est le premier barrage de la doctrine, et il est testé dans le code comme les autres.

3.6 Les mal-réglés du BIOS : la classe où l'agent peut agir

Il restait la classe reine, celle qui justifie à elle seule le titre du volume : les six lignes du tableau 2.2, les seules où « le BIOS peut devenir plus incroyable que le BIOS officiel » au sens littéral — parce que le remède est une option que le BIOS officiel possède mais ne vérifie jamais. Le constructeur livre des dizaines d'options et s'en moque : rien dans un BIOS AMI ne prévient que la mémoire tourne à 2133 MT/s depuis deux ans, que Re-Size BAR est éteint alors que la carte GPU le supporte, que les courbes ventilateurs sont en mode silencieux sur une machine de calcul nocturne. L'agent, lui, lit la différence entre la capacité et la configuration — vitesse mémoire annoncée, BAR1 mesuré, pwm_enable constaté, EPP courant — et rend un constat avec le gain estimé. C'est le pont vers la Phase 3 : ces réglages sont réversibles, mesurables avant/après, et leur correction passe par la HAL T1 avec dry-run, diff, rollback et confirmation humaine. Le jour où fw.diag.settings affiche « votre mémoire gagne 41 % de bande passante pour un réglage réversible », le BIOS officiel, encore une fois, n'aura rien dit.

4. Les erreurs critiques : la doctrine

Un agent qui voit tout est un agent qui peut tout gâcher. C'est la contrepartie exacte de l'enthousiasme qui a fondé ce volume, et l'étude la prend comme une contrainte d'architecture, pas comme un avertissement de fin de rapport. Les erreurs critiques envisageables ne sont pas théoriques : flashe une SPI flash avec l'image d'un autre modèle de carte et la machine devient une brique ; pousse une tension SoC « pour la stabilité » et tu fatigues silencieusement l'étage d'alimentation ; désactive la protection thermique « pour finir un rendu » et tu supprimes le dernier garde-fou matériel ; applique une courbe de ventilateur agressive sur une pompe morte et tu fabriques une machine qui meurt en silence, confortablement refroidie partout sauf là où il faut. Le BIOS officiel ne fait aucune de ces erreurs parce qu'il ne fait presque rien ; notre système se doit de faire beaucoup et de ne jamais les faire.

4.1 Trois sources d'erreur, trois remparts

La doctrine commence par classer les erreurs, parce que chaque famille d'erreur se contrée à un étage différent. La **mesure fausse** d'abord : un capteur menteur, une lecture transitoire, un échantillon pris pendant une rampe — aucune intelligence en aval ne réparera une donnée d'entrée fausse, d'où le constat capteur-suspect et le barrage A (confirmation croisée : second capteur, re-mesure, ou probe actif borné). Le **raisonnement faux** ensuite : la corrélation n'est pas la cause, un R_th haut dit que le chemin thermique est dégradé, pas pourquoi — le socle répond par des règles physiques explicables, des différentiels nommés (le volume 3 refusait déjà d'inventer un double constat « pâte » sur une pompe morte) et une confiance affichée. L'**action fausse** enfin : le diagnostic était bon et le remède mauvais, ou bien appliqué au mauvais moment — les barrages B et C (confiance au seuil, humain devant le diff) et le parcours complet dry-run, rollback, re-mesure existent pour celle-là. Aucun étage n'est censé être infaillible ; l'ensemble est conçu pour qu'une erreur doive franchir trois familles de remparts indépendants avant de toucher la machine.

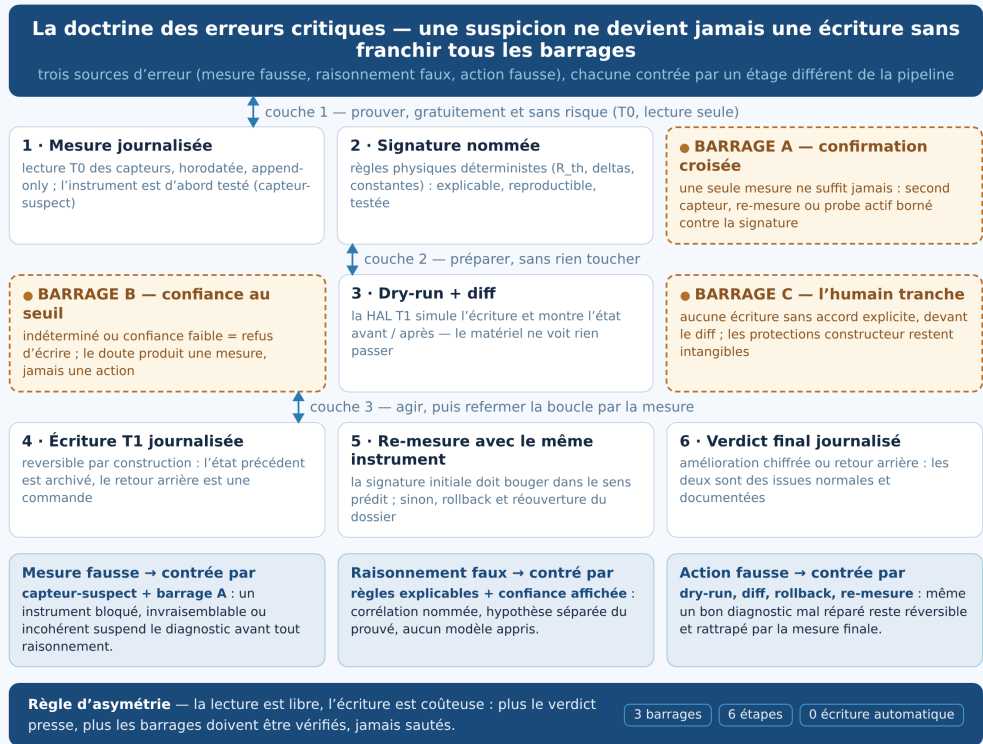


Figure 4.1 — La pipeline de la doctrine : une suspicion ne devient une écriture qu'après les barrages A (confirmation croisée), B (confiance au seuil) et C (accord humain), puis la boucle se referme par la re-mesure. Chaque source d'erreur est contrée par un étage différent.

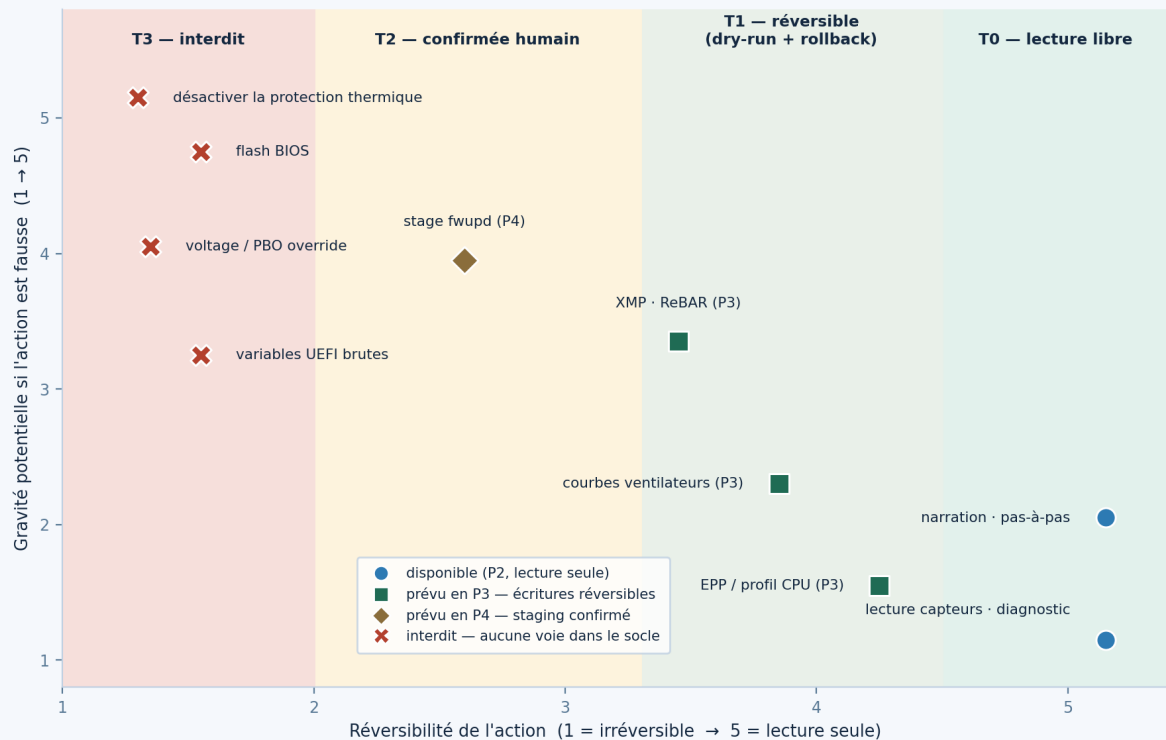


Figure 4.2 — La matrice de risque : chaque action possible de l'agent positionnée par réversibilité et gravité. Les tiers T0-T3 sont exactement les bandes horizontales : le terrain de jeu se rétrécit quand la gravité monte.

4.2 Les huit règles

Règle	Ce qu'elle impose	Contre quelle erreur
R1. La lecture est libre, l'écriture est coûteuse	T0 sans friction ni confirmation ; toute écriture derrière un obstacle volontaire (dry-run, diff, accord)	l'habitude : un agent qui écrit trop finit par écrire mal
R2. Aucune écriture sur une seule mesure	le code exige confirmation croisée (second capteur, re-mesure ou probe) avant toute proposition d'écriture	mesure fausse
R3. Dry-run obligatoire	la HAL T1 simule et montre le diff avant/après ; rien n'atteint le matériel sans avoir été simulé	action fausse
R4. Rollback par défaut	chaque écriture archive l'état précédent ; le retour arrière est une commande, pas une enquête	action fausse
R5. Les protections constructeur sont intangibles	jamais désactiver un throttle, jamais monter limite de puissance ou tension, jamais flasher automatiquement	toutes, et d'abord les catastrophes
R6. Le doute suspend	verdict indéterminé ou confiance faible : aucune écriture possible, la réponse est une mesure de plus	mesure fausse et raisonnement faux
R7. Les mains restent humaines	tout remède physique devient un pas-à-pas daté fourni par l'agent ; il ne « répare » jamais lui-même	action fausse (hors portée logiciel)
R8. La boucle se referme par la mesure	après toute action, re-mesure avec le même instrument : amélioration chiffrée ou rollback, deux issues normales	action fausse restée inaperçue

Table 4.1 — La doctrine en huit règles : chacune impose un mécanisme de code, pas une intention de charte.

Deux règles méritent un commentaire parce qu'elles inversent des habitudes. R2 fait de la confirmation croisée une condition de code, pas de politesse : l'outil d'écriture refuse littéralement de s'ouvrir si le verdict porteur n'a pas été corroboré — c'est testable, donc testé, comme les refus T1/T2 du volume 2. R5 dresse la liste des portes sans poignée : la protection thermique, les limites de puissance et de tension, le flash automatique, les variables UEFI brutes. Il n'existera pas, dans aucune phase future, une option « quand même » pour ces portes — parce que la demande de clef viendrait un jour du mauvais moment, d'un utilisateur pressé ou d'un agent trop persuasif. Le socle n'a pas de voie T3 par construction ; un jour, cette absence s'appellera probablement le meilleur choix d'architecture de l'étude.

4.3 Ce qui reste interdit pour toujours

La matrice de la figure 4.2 le montre sans détour : le quadrant haut-gauche — grave et irréversible — n'est pas « difficile d'accès », il est **vide d'implémentation**. Flash BIOS, override de tension, désactivation de protection thermique, écriture brute de variables UEFI : aucune de ces actions n'a de fonction dans le socle, donc aucun test ne peut les appeler, donc aucun bug ne peut les déclencher. C'est une sécurité d'un genre particulier, la sécurité par absence : on ne durcit pas une porte, on ne la construit pas. Les volumes précédents avaient posé le refus T1/T2 comme discipline de développement ; ce volume l'élève en doctrine

permanente — la frontière entre l'utile et le dangereux ne bougera pas avec les versions, elle ne bougera que si le matériel lui-même change de nature. L'agent explique, le firmware protège, l'humain tranche, et les mains font le reste : la phrase des volumes 1-3 se complète ici d'un dernier membre — **et l'étage T3 n'existe pas**.

5. Ce que ça change dans le socle : la Phase 3

Le catalogue n'est pas un poème, c'est un plan de développement. Ce chapitre le traduit en évolution d'omarchy-firmware : quatre nouveaux outils T0 qui couvrent les familles manquantes, puis la première écriture T1 encadrée par la doctrine — les deux briques qui transforment un auditeur de firmware en médecin de machine, sans jamais quitter la frugalité du volume 3. La discipline de projet reste celle des Phases 1 et 2 : chaque outil entre avec son tier déclaré et son test de refus hors périmètre ; toute la suite de vérifications reste exécutable sans matériel, par scénarios pré-enregistrés.

5.1 Quatre nouveaux outils T0

Outil (T0, lecture seule)	Ce qu'il lit	Verdicts qu'il nourrit
fw.diag.storage	health log NVMe (percentage_used, available_spare, media_errors, température), états de lien PCIe (lspci), journaux AER	nvme-degradation, nvme-chaud, lien-pcie-degrade
fw.diag.gpu	codes Xid du journal, températures die et VRAM, Clocks Event Reasons (nvidia-smi)	gpu-chaud, gpu-alimentation-instable
fw.diag.ram	MCE collectées (rasdaemon), ré-entraînements DRAM au boot, corrélation gels/charge	memoire-instable, memoire-defectueuse (confiance moyenne, memtest arbitre)
fw.diag.settings	vitesse mémoire configurée (dmidecode), BAR1 (nvidia-smi), Resizable BAR (lspci), pwm_enable, EPP, chaîne efibootmgr	memoire-bridgee, rebar-inactif, courbes-defaut, profil-sobre, boot-chain

Table 5.1 — Les quatre outils T0 de la Phase 3 : chacun avec son tier déclaré, son journal d'accès et son test de refus des écritures.

Avec la Phase 2, le socle expose cinq outils T0 (audit, boot, CVE, journaux, diagnostic thermique) ; la Phase 3 les porte à neuf, couvrant dix-huit constats nommés. Chacun suit le modèle éprouvé : une fonction pure lisible par la CLI, un outil MCP typé pour les harnesses d'Omarchy, un binaire dédié quand un timer le justifie, et un journal d'accès systématique. Les scénarios de test s'enrichissent d'autant : à côté des huit scénarios thermiques viendront s'ajouter les fixtures NVMe usée, lien dégradé, Xid 79 répété, MCE récurrentes, mémoire bridée et ReBAR éteint — toujours la même règle, un scénario nomme la panne attendue et la suite vérifie le verdict.

5.2 La première écriture : la HAL T1, encadrée par la doctrine

La Phase 3 contient aussi la première écriture de toute l'étude : les courbes de ventilateurs et le profil EPP passent du refus de principe à l'implémentation contrôlée. La doctrine n'y est pas une charte à côté du code, elle **est** le code : l'outil refuse de s'exécuter sans dry-run préalable ; le dry-run produit le diff avant/après sans toucher au matériel ; l'écriture réelle exige un verdict porteur corroboré (barrage A) et de confiance suffisante (barrage B) ; l'accord humain est un paramètre explicite (barrage C) ; l'état précédent est archivé et le rollback est une commande ; la re-mesure finale journalise l'issue. Aucune de ces étapes n'est contournable par option de ligne de commande — le contournement serait un bug, et il serait attrapé par les tests de refus. L'esprit reste celui du volume 2 : l'agent propose, la HAL dispose, l'humain tranche.

```
omarchy-firmware fans curve --profile quiet --dry-run # diff avant/après, rien d'écrit
omarchy-firmware fans curve --profile quiet --apply # exige dry-run récent + verdict corroboré
omarchy-firmware fans rollback # retour à l'état archivé, une commande
omarchy-firmware diag settings --json # mémoire bridée ? ReBAR ? courbes ? EPP ?
omarchy-firmware diag storage --json # usure NVMe, température, lien PCIe
```

5.3 Feuille de route mise à jour

Phase	Contenu	Critère de sortie testable
P1 — fait (vol. 2)	4 outils T0 d'audit + skill + journal	10 questions d'état sans écriture (atteint)
P2 — fait (vol. 3)	fw.diag.thermal : signatures, probe, baseline, timer optionnel	8 scénarios nommés, 82 tests, MCP conforme (atteint)
P3 — ce volume pose le plan	fw.diag.{storage,gpu,ram,settings} T0 + HAL T1 (fans, EPP) avec dry-run/rollback	18 constats nommés couverts ; 100 % des écritures via HAL avec diff et rollback vérifiés ; refus prouvés des chemins directs
P4	boucle supervisée : veille CVE périodique, staging T2 confirmé humain, clôture par re-mesure (R8)	5 jours de boucle sans écriture non confirmée ni verdict non corroboré
P5	trajectoire C réactivée : AM5 + Dasharo, le firmware ouvert comme API	le même socle T0 parle à un firmware coreboot, continuité des outils vérifiée

Table 5.2 — La feuille de route après le volume 4 : la Phase 3 gagne les quatre outils du catalogue et la première écriture encadrée.

6. Les limites, une de plus à chaque volume

La tradition est tenue : chaque volume publie ce qu'il ne sait pas faire, parce qu'un diagnostic qui ne publie pas ses limites est un argument de vente. Le catalogue élargi élargit mécaniquement la liste — chaque nouvelle famille apporte ses angles morts, presque tous imposés par la plateforme plutôt que par le socle. Le tableau 6.1 les dresse avec l'atténuation réelle mise en œuvre ; la ligne directrice reste celle du volume 3 : l'honnêteté est une fonctionnalité, un indéterminé daté vaut mieux qu'une certitude jouée.

Limite	Pourquoi	Ce que fait le socle
Pas d'ECC sur AM4 desktop	aucun compteur matériel d'erreurs mémoire en temps réel	détection indirecte (MCE, ré-entraînements, corrélation gels) ; confiance plafonnée à « moyenne » ; memtest arbitre, préparé par l'agent
Transitoires d'alimentation invisibles	aucun capteur de transitoire sur une carte grand public ; ADC $\pm 3\%$	diagnostic par la forme (reboots sous charge, rail, températures) ; arbitrage humain au multimètre nommé comme étape
Fuite liquide indétectable	aucun capteur de présence de liquide	hors périmètre assumé ; les conséquences (montée R _{th}) sont, elles, détectées
Le pré-OS reste aveugle	Linux ne voit ni POST ni entraînement mémoire	ré-entraînement suspecté par la durée de boot rapportée par l'humain ; jamais chiffré par le socle
Xid = pilote propriétaire	sous nouveau/radeonsi, d'autres journaux, d'autres codes	fw.diag.gpu adapte ses sources au pilote détecté ; la méthode (journaux + températures + raisons de throttle) reste
Pile CMOS : signal faible	les corrections NTP larges ont des causes logicielles	confiance « faible » assumée ; corroboration par la perte de réglages UEFI constatée avant/après coupure
Dust vs ambiance indiscernables à l'instantané	un probe isolé ne distingue une pièce chaude d'un radiateur encrassé	la mémoire tranche : baseline longue durée (dérive) plutôt qu'instantané ; le volume 3 en a fait un constat à part entière
Seuils calibrés 5950X / AM4	les ordres de grandeur viennent de cette plateforme	seuils cités dans les preuves ; baseline par machine pour le recalibrage ; portage AM5 prévu en P5

Table 6.1 — Les limites du catalogue élargi, et l'atténuation réelle de chacune.

Une limite philosophique ferme le chapitre, parce qu'elle est la vraie réponse au « penser à tout » qui a fondé ce volume : le catalogue couvre tout ce que la plateforme **expose**, et il ne prétendra jamais couvrir ce qu'elle cache. Ni le transitoire d'une alimentation fatiguée, ni la corrosion d'un contact, ni la qualité d'un solder joint ne laissent de trace dans un capteur ; les prétendre détectables reviendrait exactement à l'erreur que la doctrine interdit — croire qu'une mesure dit plus qu'elle ne dit. La bonne posture est déjà dans le socle : là où la plateforme se tait, le verdict s'appelle indéterminé, et l'agent oriente vers l'humain et l'outil adapté (multimètre, memtest, yeux) au lieu de jouer les devins. Penser à tout, donc, mais penser juste : c'est aussi ça, la cohérence.

7. Penser à tout, ne presque rien toucher

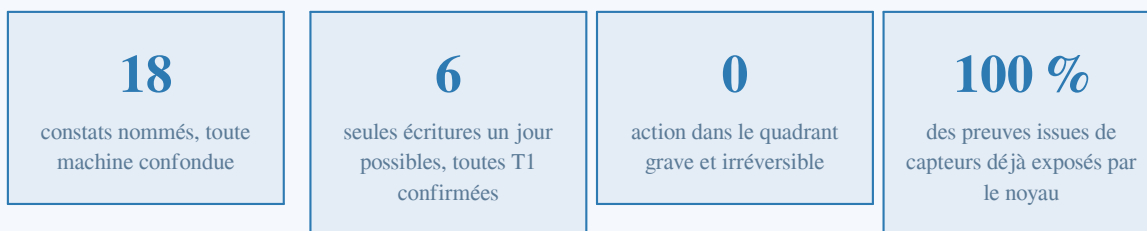
Quatre volumes ont déplacé quatre fois la ligne de front. Le volume 1 a déplacé les usages du BIOS vers Linux et mesuré le terrain (455 commandes, cinq blancs, une suite omarchy-firmware en blueprint). Le volume 2 a donné à l'agent une prise disciplinée sur le firmware : quatre outils T0, des tiers verrouillés, un serveur MCP natif. Le volume 3 lui a donné une prise sur le matériel thermique : douze signatures, un moteur testé, la frugalité chiffrée. Ce volume 4 complète le tableau : la prise porte désormais sur **toute la machine** — mémoire, stockage, GPU, alimentation, carte mère, capteurs, réglages — dix-huit constats nommés, quatre familles de causes, et surtout la doctrine qui rend l'ensemble habitable : trois barrages, huit règles, un quadrant vide où n'existeront jamais les actions irréversibles.

7.1 Ce que « un BIOS plus incroyable » veut enfin dire

La formule qui a lancé la recherche — un agent qui communique avec le BIOS serait peut-être ingénieux — a changé trois fois de sens en quatre volumes, et la dernière est la bonne. Elle ne veut pas dire un BIOS plus gros : la SPI flash est saturée, le pré-OS est un environnement hostile, et le volume 3 a chiffré pourquoi l'IA n'y entrera jamais. Elle ne veut pas dire un agent aux commandes : le quadrant haut-gauche de la matrice de risque est vide par construction, et c'est ce vide qui rend le reste possible. Elle veut dire ceci : **une machine enfin lisible de bout en bout, dont chaque panne connaît son nom, sa preuve, sa famille et son remède — et dont le BIOS, intact, garde le monopole du dernier mot matériel.** Le constructeur possède les réglages mais ne les vérifie jamais ; l'utilisateur subit les pannes mais ne peut pas les nommer ; l'agent lit tout, comprend, explique, et ne touche presque rien. C'est l'articulation exacte entre l'incroyable et le sûr : l'omniscience en lecture, la chasteté en écriture.

7.2 Ce qui reste ouvert

Trois chantiers prolongent ce volume sans le dépasser. Le premier est l'exécution réelle : installer le socle sur la machine cible (install.sh), brancher une harness par MCP, et laisser la Phase 3 remplir ses scénarios de vraies mesures — le baseline longitudinal ne se construit qu'avec du temps, et c'est le temps qui diagnostique les dégradés. Le deuxième est le codage de la Phase 3 elle-même : quatre outils T0 et la HAL T1, selon le plan du chapitre 5 et les critères de sortie du tableau 5.2. Le troisième est la boucle d'apprentissage du catalogue : chaque panne réelle rencontrée sur une machine — la vôtre, puis celles de la communauté Omarchy — devient un scénario de test nommé, donc une panne qui ne surprendra plus personne. Le catalogue est conçu pour grossir par ajout de lignes, jamais par ajout de pouvoirs : dix-huit constats aujourd'hui, vingt-cinq demain, toujours zéro écriture automatique. La cohérence d'ensemble est tenue jusqu'au bout : l'étude a commencé par un utilisateur mécontent de son BIOS et s'achève par une machine qui parle, explique, et laisse les mains — les seules — faire ce qui doit être fait.



Sources et références

NVIDIA. *GPU Xid Errors — documentation du pilote* (codes 13, 43, 79, 94-95) ; *nvidia-smi fields : Clocks Event Reasons, BARI, GPU Memory temperature*. docs.nvidia.com, consulté en septembre 2026.

NVM Express. *NVM Express Base Specification — Health Information Log (SMART/health) : percentage_used, available_spare, media_errors, critical_warning*. nvmeexpress.org.

Linux kernel. *Hardware Monitoring : k10temp, nct6775 (Super I/O Nuvoton), drivetemp ; interface sysfs hwmon*. Documentation kernel.org.

Linux kernel. *MCE (Machine Check Exception), EDAC/rasdaemon, PCIe AER, journaux dmesg ; util-linux/lspci : LnkCap/LnkSta — états de lien PCI Express*.

UEFI Forum. *SMBIOS Reference Specification, type 17 Memory Device (speed / configured speed) ; efibootmgr* (gestion des entrées de boot).

Arch Linux wiki. *STA: smartmontools, memtest86+, rasdaemon — pratiques de diagnostic*. wiki.archlinux.org, consulté en septembre 2026.

Brown, DHH et al. *Omarchy — basecamp/omarchy*, commit 5ead870 (4.0.0.alpha) : bin/omarchy-agent, agents/skills/, conventions CLI # omarchy:*. github.com/basecamp/omarchy.

Z.ai. *Au-delà du BIOS* (vol. 1, 22 p.), *L'agent et le firmware* (vol. 2, 24 p.), *Ce que le BIOS ne peut pas voir* (vol. 3, 16 p.), septembre 2026. Les CVE (fTPM, LogoFAIL, Sinkclose, VU#382314), l'audit constructeurs et la physique thermique (R_th, scénarios) y sont détaillés.

omarchy-firmware. *Socles P1-P2 livrés avec les volumes 2-3 : lib/firmware_hal/ (tiers.py, diagnostics.py, journal.py, mcp_server.py), tests/test_suite.py (82 vérifications), tests/fixtures/scenarios/ (8 séries)*. La Phase 3 décrite au ch. 5 suit les mêmes conventions de projet.